

SUBNETEO MANUAL

La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP física en subredes lógicas (redes más pequeñas) para que cada una de estas trabaje a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio.

El Subneteo permite una mejor administración, control del tráfico y seguridad al segmentar la red por función. También, mejora la performance de la red al reducir el tráfico de broadcast de nuestra red. Como desventaja, su implementación desperdicia muchas direcciones, sobre todo en los enlaces seriales.

Dirección IP Clase A, B, C, D y E

Las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su vez, un bit o una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa dirección IP.

Cada Clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	126*	16.777.214	Redes grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.534	Redes medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254	Redes pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica	no aplica	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica	no aplica	Investigación

* El intervalo 127.x.x.x está reservado como dirección de loopback para pruebas y diagnóstico.

CLASE A	Red	Host		
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	00000000	00000000	00000000
Mascara (defecto)	255	0	0	0

Dirección de Red: Primer octeto (8 bits)

Dirección de Host: Últimos 3 octetos (24 bits)

CLASE B	Red		Host	
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	00000000	00000000
Mascara x defecto	255	255	0	0

Dirección de Red: Primeros 2 octetos (16 bits)

Dirección de Host: Últimos 2 octetos (16 bits)

CLASE C	Red			Host
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	11111111	00000000
Mascara x defecto	255	255	255	0

Dirección de Red: Primeros 3 octetos (24 bits)

Dirección de Host: Último octeto (8 bits)

Convertir Bits en Números Decimales

Como sería casi imposible trabajar con direcciones de 32 bits, es necesario convertirlas en números decimales. En el proceso de conversión cada bit de un intervalo (8 bits) de una dirección IP, en caso de ser “1” tiene un valor de “2” elevado a la posición que ocupa ese bit en el octeto y luego se suman los resultados. Explicado parece medio engorroso pero con la tabla y los ejemplos se va a entender mejor.

Posición y Valor de los Bits								
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Binario	1	0	0	0	0	0	0	0
Decimal	128	0	0	0	0	0	0	0
Binario	0	1	0	0	0	0	0	0
Decimal	0	64	0	0	0	0	0	0
Binario	0	0	1	0	0	0	0	0
Decimal	0	0	32	0	0	0	0	0
Binario	0	0	0	1	0	0	0	0
Decimal	0	0	0	16	0	0	0	0
Binario	0	0	0	0	1	0	0	0
Decimal	0	0	0	0	8	0	0	0
Binario	0	0	0	0	0	1	0	0
Decimal	0	0	0	0	0	4	0	0
Binario	0	0	0	0	0	0	1	0
Decimal	0	0	0	0	0	0	2	0
Binario	0	0	0	0	0	0	0	1
Decimal	0	0	0	0	0	0	0	1

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

1	1	1	1	1	1	1	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
= 255							

1	1	0	0	0	0	0	0
2 ⁷	2 ⁶						
128	64						
= 192							

1	0	1	0	1	1	0	0
2 ⁷		2 ⁵		2 ³	2 ²		
128		32		8	4		
= 172							

Calcular la Cantidad de Subredes y Hosts por Subred

Cantidad de Subredes es igual a: $2^N - 2$, donde “N” es el número de bits “robados” a la porción de Host y “-2” porque la primer subred y la última subred no son utilizables ya que contienen la dirección de la red y broadcast respectivamente.

Cantidad de Hosts x Subred es igual a: $2^M - 2$, donde “M” es el número de bits disponible en la porción de host y “-2” es debido a que toda subred debe tener su propia dirección de red y su propia dirección de broadcast.

Ejemplo Subneteo Manual de una Red Clase A

Dada la dirección IP **Clase A 10.0.0.0/8** para una red, se pide que mediante subneteo obtener 7 subredes. Este es un ejemplo típico que se puede pedir, aunque raramente no se tope en la vida real.

Se realiza en 2 pasos:

Adaptar la Máscara de Red por Defecto a Nuestras Subredes (1)

La máscara por defecto para la red 10.0.0.0 es:

Porción de Red		Porción de Host				
255	.	0	.	0	.	0
11111111	.	00000000	.	00000000	.	00000000

= /8

CÁLCULO DE SUBREDES:

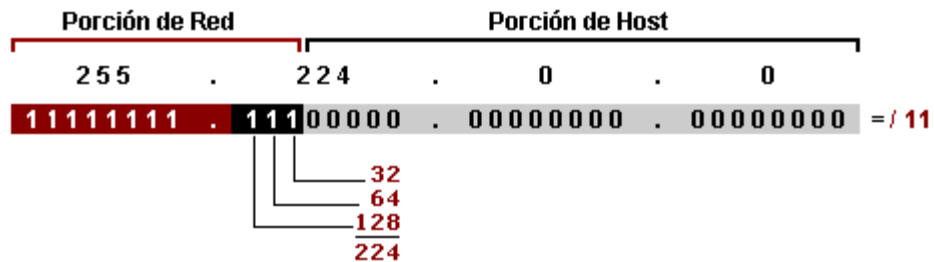
Mediante la fórmula 2^N , donde N es la cantidad de bits que se tiene que robarle a la porción de host, se adapta la máscara de red por defecto a la subred.

En este caso particular $2^N = 7$ (o mayor) ya que se pidió hacer 7 subredes.

2^N	Redes	Máscara Binario	Máscara Decimal
2^1	2	11111111 . 10000000 . 00000000 . 00000000	255 . 128 . 0 . 0
2^2	4	11111111 . 11000000 . 00000000 . 00000000	255 . 192 . 0 . 0
2^3	8	11111111 . 11100000 . 00000000 . 00000000	255 . 224 . 0 . 0
2^4	16	11111111 . 11110000 . 00000000 . 00000000	255 . 240 . 0 . 0
2^5	32	11111111 . 11111000 . 00000000 . 00000000	255 . 248 . 0 . 0
2^6	64	11111111 . 11111100 . 00000000 . 00000000	255 . 252 . 0 . 0
2^7	128	11111111 . 11111110 . 00000000 . 00000000	255 . 254 . 0 . 0

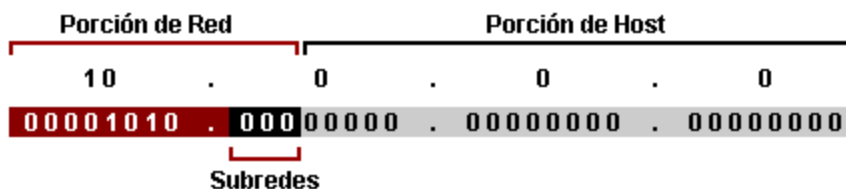
Una vez hecho el cálculo nos da que debemos robar 3 bits a la porción de host para hacer 7 subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de 8, es decir que va a quedar 1 para uso futuro.

Tomando la máscara Clase A por defecto, a la parte de red le agregamos los 3 bits que le robamos a la porción de host reemplazándolos por "1" y así obtenemos 255.224.0.0 que es la máscara de subred que vamos a utilizar para todas nuestras subredes y hosts.



Obtener Rango de Subredes (2)

Para obtener las subredes se trabaja únicamente con la dirección IP de la red, en este caso 10.0.0.0. Para esto vamos a modificar el mismo octeto de bits (el segundo) que modificamos anteriormente en la máscara de red pero esta vez en la dirección IP.



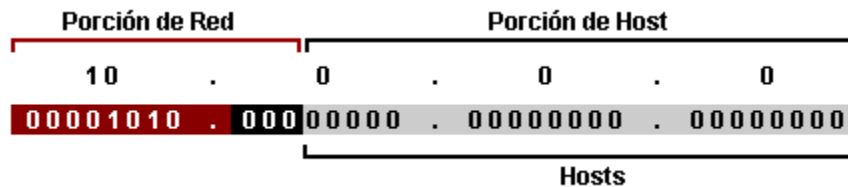
Para obtener el rango hay varias formas, la que parece más sencilla es la de restarle a 256 el número de la máscara de red Encontrada. En este caso sería: $256 - 224 = 32$, entonces 32 va a ser el rango entre cada subred.

N° de Subred	Rango IP *		Hosts Asignables x Subred
	Desde	Hasta	
1	10.0.0.0	10.31.255.255	2.097.150
2	10.32.0.0	10.63.255.255	2.097.150
3	10.64.0.0	10.95.255.255	2.097.150
4	10.96.0.0	10.127.255.255	2.097.150
5	10.128.0.0	10.159.255.255	2.097.150
6	10.160.0.0	10.191.255.255	2.097.150
7	10.192.0.0	10.223.255.255	2.097.150
8	10.224.0.0	10.255.255.255	2.097.150

* La primera y la última dirección IP de cada Subred no se asignan ya que contienen la dirección de red y broadcast de la Subred.

CÁLCULO DE HOSTS

Si queremos calcular cuántos hosts vamos a obtener por subred debemos aplicar la fórmula $2^M - 2$, donde M es el número de bits "0" disponible en la porción de host de la dirección IP de la red y - 2 es debido a que toda subred debe tener su propia dirección de red y su propia dirección de broadcast.



En este caso particular sería:

$2^{24} - 2 = 2.097.150$ hosts utilizables por subred.

Ejemplo Subneteo Manual de una Red Clase B

Dada la red Clase B **132.18.0.0/16** se nos pide que mediante subneteo obtengamos un mínimo de 50 subredes y 1000 hosts por subred.

Se realiza en 3 pasos:

Adaptar la Máscara de Red por Defecto a Nuestras Subredes (1)

La máscara por defecto para la red 132.18.0.0 es:

Porción de Red			Porción de Host		
255	.	255	.	0	0
11111111	.	11111111	.	00000000	00000000

= / 16

Usando la fórmula 2^N , donde N es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la subred.

En este caso particular $2^N = 50$ (o mayor) ya que necesitamos hacer 50 subredes.

2^N	Redes	Máscara Binario	Máscara Decimal
2^1	2	11111111 . 11111111 . 10000000 . 00000000	255 . 255 . 128 . 0
2^2	4	11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000	255 . 255 . 192 . 0
2^3	8	11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000	255 . 255 . 224 . 0
2^4	16	11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000	255 . 255 . 240 . 0
2^5	32	11111111 . 11111111 . 11111000 . 00000000	255 . 255 . 248 . 0
2^6	64	11111111 . 11111111 . 11111100 . 00000000	255 . 255 . 252 . 0
2^7	128	11111111 . 11111111 . 11111110 . 00000000	255 . 255 . 254 . 0
2^8	256	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000	255 . 255 . 255 . 0
2^9	512	11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000	255 . 255 . 255 . 128
2^{10}	1024	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000	255 . 255 . 255 . 192

El cálculo nos da que debemos robar 6 bits a la porción de host para hacer 50 subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de 64, es decir que van a quedar 14 para uso futuro. Entonces a la máscara Clase B por defecto le agregamos los 6 bits robados reemplazándolos por "1" y obtenemos la máscara adaptada 255.255.252.0.

Porción de Red			Porción de Host		
255	255	.	252	.	0
11111111	11111111	.	11111100	00000000	

= /22

4

8

16

32

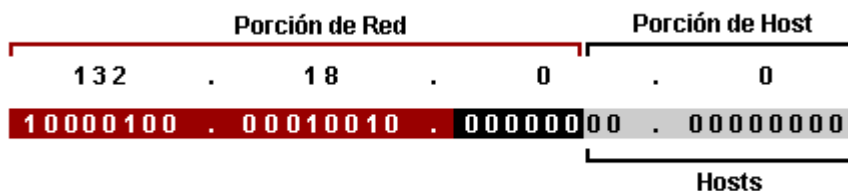
64

128

252

Obtener Cantidad de Hosts por Subred (2)

Una vez que adaptamos la máscara de red a nuestras necesidades, ésta no se vuelve a tocar y va a ser la misma para todas las subredes y hosts que componen esta red. De acá en más solo trabajaremos con la dirección IP de la red. En este caso con la porción de host (fondo gris).



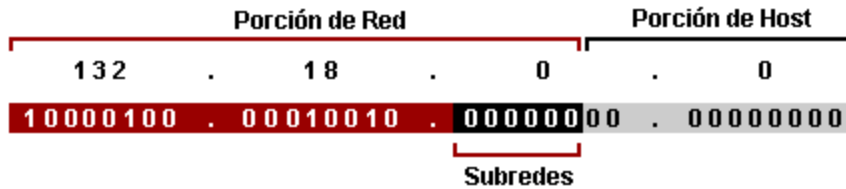
El ejercicio nos pedía, además de una cantidad de subredes que ya alcanzamos adaptando la máscara en el primer paso, una cantidad específica de 1000 hosts por subred. Para verificar que sea posible obtenerlos con la nueva máscara, no siempre se puede, utilizamos la fórmula $2^M - 2$, donde M es el número de bits "0" disponibles en la porción de host y - 2 es debido a que la primer y última dirección IP de la subred no son utilizables por ser la dirección de la subred y broadcast respectivamente.

$$2^{10} - 2 = 1022 \text{ hosts por subred.}$$

Los 10 bits "0" de la porción de host (fondo gris) son los que más adelante modificaremos según vayamos asignando los hosts a las subredes.

Obtener Rango de Subredes (3)

Para obtener las subredes se trabaja con la porción de red de la dirección IP de la red, más específicamente con la parte de la porción de red que modificamos en la máscara de red pero esta vez en la dirección IP. Recuerden que a la máscara de red con anterioridad se le agregaron 6 bits en el tercer octeto, entonces van a tener que modificar esos mismos bits pero en la dirección IP de la red (fondo negro).



Los 6 bits "0" de la porción de red (fondo negro) son los que más adelante modificaremos según vayamos asignando las subredes.

Para obtener el rango hay varias formas, la que parece más sencilla es la de restarle a 256 el número de la máscara de subred encontrada. En este caso sería: $256 - 252 = 4$, entonces 4 va a ser el rango entre cada subred. En el gráfico solo se muestran las primeras 10 subredes y las últimas 5 porque iba a quedar muy largo, pero la dinámica es la misma.

N° de Subred	Rango IP *		Hosts Asignables x Subred
	Desde	Hasta	
1	132.18.0.0	132.18.3.255	1.022
2	132.18.4.0	132.18.7.255	1.022
3	132.18.8.0	132.18.11.255	1.022
4	132.18.12.0	132.18.15.255	1.022
5	132.18.16.0	132.18.19.255	1.022
6	132.18.20.0	132.18.23.255	1.022
7	132.18.24.0	132.18.27.255	1.022
8	132.18.28.0	132.18.31.255	1.022
9	132.18.32.0	132.18.35.255	1.022
10	132.18.36.0	132.18.39.255	1.022
...			
60	132.18.236.0	132.18.239.255	1.022
61	132.18.240.0	132.18.243.255	1.022
62	132.18.244.0	132.18.247.255	1.022
63	132.18.248.0	132.18.251.255	1.022
64	132.18.252.0	132.18.255.255	1.022

* La primera y la última dirección IP de cada Subred no se asignan ya que contienen la dirección de red y broadcast de la Subred.